

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 합의 법칙 · 곱의 법칙: 사건의 독립성 판별이 핵심

합의 법칙: 두 사건 A, B 가 동시에 일어날 수 없을 때(배반) 경우의 수는 $m + n$.

곱의 법칙: 사건 A 가 일어난 뒤 이어서 B 가 일어날 때 $m \times n$.

함정: '~또는'이 반드시 합의 법칙이 아니다. 겹치는 경우가 있으면 포함배제 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 로 보정해야 한다.

고난도에서는 **여사건**($n(A^c) = n(U) - n(A)$)이 결정적이다. '적어도', '~아닌', '~을 포함하지 않는' 조건은 여사건 계산이 압도적으로 빠르다.

2. 순열 · 조합 · 중복 개념의 구조적 비교

구분	순서	중복	공식
순열 ${}_nP_r$	구분	없음	$\frac{n!}{(n-r)!}$
조합 ${}_nC_r$	무시	없음	$\frac{n!}{r!(n-r)!}$
중복순열 ${}_n\Pi_r$	구분	허용	n^r
중복조합 ${}_nH_r$	무시	허용	${}_{n+r-1}C_r$
같은것 순열	구분	-	$\frac{n!}{p!q!\dots}$

${}_nH_r$ 의 본질: $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ ($x_i \geq 0$ 정수) 해의 개수와 같다. 칸막이(막대) $n - 1$ 개와 공 r 개를 일렬 배열하는 **같은것 순열** $\frac{(n+r-1)!}{(n-1)!r!}$ 로 유도된다. 부등식 · 하한 조건이 붙으면 **치환**으로 $x_i \geq 0$ 꼴로 바꾸는 것이 정석이다.

3. 조합의 핵심 항등식과 그 의미

항등식	조합적 해석
${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$	뽑는 것과 남기는 것의 대응
${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r$	특정 원소 포함/불포함으로 분할(파스칼)
${}_nP_r = {}_nC_r \times r!$	뽑은 후 배열
$r \cdot {}_nC_r = n \cdot {}_{n-1}C_{r-1}$	대표 1명 뽑기의 두 방법

4. 고난도 전략: 경우 나눔 · 대응 · 자리 고정

1. **이웃/이웃하지 않음**: 이웃은 묶어서(묶음 내부 배열 별도), 이웃 안 함은 나머지를 배열한 뒤 **사이·양끝의 빈 자리**에 삽입 ${}_kP_r$.
2. **대칭·순환**: 원순열은 한 자리 고정 $(n - 1)!$. 회전 동일시가 핵심.
3. **함수의 개수**: 정의역 원소 m 개, 공역 n 개일 때 함수 $n^m({}_n\Pi_m)$, 일대일함수 ${}_nP_m$, 증가·감소함수는 **조합** ${}_nC_m$ 과 대응(순서가 자동 결정되므로).

비자명 함정: '치역이 공역과 같다(전사)'는 곧바로 공식이 없어 **포함배제** 필요. '함숫값의 대소'가 조건이면 순열이 아니라 조합/중복조합으로 환원됨을 놓치지 말 것.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-12

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.